

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول

التمرين الأول : (4 نقاط)

أجب "بصحيح" أو "خطأ" على كل عبارة من العبارات التالية مع التبرير :

1- الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ هي : دالة زوجية

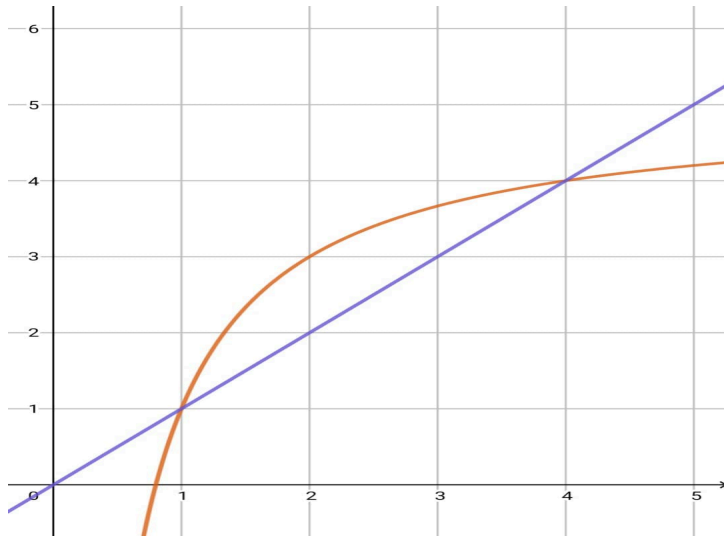
2- (u_n) متتالية معرفة بحددها الأول u_0 و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 4 + \sqrt{u_n + 2}$ و $4 \leq u_n \leq 7$ قيمة u_0 حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة هي : 7

3 - قيمة التكامل I حيث : $I = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx$ هي : $\ln(e - 1)$

4 - يتكون فريق عمل من 4 إناث و 3 ذكور ، يراد تشكل لجنة تضم 3 أعضاء ، احتمال أن تكون اللجنة من الجنسين هو : $\frac{6}{7}$

التمرين الثاني : (5 نقاط)

الشكل المقابل هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ : $f(x) = 5 - \frac{4}{x}$ و (Δ) المستقيم ذي المعادلة $y = x$



و لتكن المتتالية (U_n) المعرفة بحددها الأول:

$U_0 = \frac{4}{3}$ و من أجل كل عدد طبيعي n , $U_{n+1} = f(U_n)$

1- أ) أنقل الشكل المقابل ثم مثل الحدود

U_0 , U_1 و U_2 على حامل محور الفواصل دون حسابها و مبرزا خطوط التمثيل .

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (U_n) و تقاربها.

2- أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد

طبيعي n : $\frac{4}{3} \leq U_n < 4$

ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$4 - U_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - U_n)$

ج) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < 4 - U_n \leq \frac{8}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

3- (V_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $V_n = 1 - \frac{3}{U_n - 1}$

(أ) بين أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ يطلب تعيين حدها الأول .

(ب) أكتب V_n بدلالة n ، ثم استنتج U_n بدلالة n

(ج) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = 1 + \left(\frac{V_1}{V_0}\right) + \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 + \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{V_n}{V_{n-1}}\right)^n$

التمرين الثالث : (4 نقاط)

(I) إلتحق أحد الطلبة النجباء بثانوية خاصة فأراد مدرسه للمواد المميزة اختبار مستواه الدراسي فقاموا بوضع 9 أسئلة في أطرفة متماثلة بصندوق غير شفاف، 3 منها خاصة بمادة الرياضيات و 2 منها خاصة بمادة الفيزياء و 4 منها خاصة بمادة العلوم الطبيعية ، و على هذا الطالب أن يسحب عشوائيا ثلاث أطرفة على التوالي دون إرجاع للإجابة على الاسئلة الموجودة داخلها.

نعتبر الأحداث التالية :

A : " الأطرفة المسحوبة تحتوي على أسئلة لنفس المادة "

B : " الأطرفة المسحوبة تحتوي على أسئلة لمواد مختلفة "

C : " الأطرفة المسحوبة تحتوي على أسئلة لمادتين فقط "

(1) أحسب : $P(A)$ و $P(B)$ ، ثم بين أن : $P(C) = \frac{55}{84}$

(II) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد مواد الاختبار

(1) عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X

(2) بين أن الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X يساوي : $\frac{187}{84}$ ، ثم إستنتج قيمة $E(2022X)$

التمرين الرابع : (7 نقاط)

(I) دالة عددية معرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ : $g(x) = 2 \ln x - 1 - \frac{1}{x^2}$

1- بين أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0, +\infty[$.

2- أ/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $1.89 < \alpha < 1.9$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$

(II) الدالة العددية المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بـ : $f(x) = -x - 2 + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ و $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$

1- أ/ أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2- أ/ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0, +\infty[$: $f'(x) = \frac{1}{x^2} \times g\left(\frac{1}{x}\right)$

ب/ بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0, \frac{1}{\alpha}\right]$ ، و متناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha}, +\infty\right[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أ/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x - 2)]$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب كتابة معادلته .

ب/ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

4- أ/ بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها : 1

ب/ أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة A

5- أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) (نأخذ $0.53 \approx \frac{1}{\alpha}$ و $0.73 = f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$)

6- أ/ بين أن الدالة $(\ln x)^2 \mapsto x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$ أصلية للدالة $x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$ على المجال $]0, +\infty[$

ب/ A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ : (C_f) و (Δ) و المستقيمين ذي المعادلتين : $x = e^{-1}$ و $x = 1$

- بين أن : $A = 2cm^2$



الموضوع الثاني

التمرين الأول : (4 نقاط)

لكل سؤال جواب واحد صحيح عينه مع التبرير :

1- منحنى الدالة f المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ : $f(x) = 2x + \ln\left(\frac{x+1}{2x}\right)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته :

(ج) $y = 2x - \ln 2$

(ب) $y = 2x + \ln 2$

(أ) $y = 2x$

2- (v_n) متتالية هندسية متزايدة تماما معرفة بحدها الأول v_1 و أساسها q حيث :

$$\begin{cases} v_1 + 2v_2 + v_3 = 32 \\ v_1 \times v_2 \times v_3 = 216 \end{cases}$$

أساس هذه المتتالية q هو :

(ج) $q = 2$

(ب) $q = \frac{1}{3}$

(أ) $q = 3$

3- قيمة التكامل A بالتجزئة حيث : $A = \int_1^e \ln(x^2) dx$ هي :

(ج) 1

(ب) $e^2 - 2$

(أ) 2

4- تتكون مجموعة أشخاص من 5 رجال و 3 نساء ، نريد تشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء : رئيس ، نائب و كاتب .
- عدد اللجان الممكن تشكيلها هو :

(ج) 512

(ب) 336

(أ) 56

التمرين الثاني : (4 نقاط)

(U_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول U_0 حيث : $U_0 = 5$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 2$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $U_n > 4$

(2) أدرس اتجاه تغير المتتالية (U_n) ثم استنتج أنها متقاربة .

ب- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

(3) (V_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $V_n = \alpha U_n + \alpha - 10$ حيث α عدد حقيقي .

أ- عين قيمة α حتى تكون المتتالية (V_n) هندسية ثم احسب حدها الأول .

ب- نضع $\alpha = 2$ ، أكتب V_n بدلالة n ثم استنتج بدلالة n

ج- عين أكبر عدد طبيعي n بحيث : $V_n > \frac{1}{512}$

(4) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = e^0 \times V_0 + e^1 \times V_1 + \dots + e^n \times V_n$

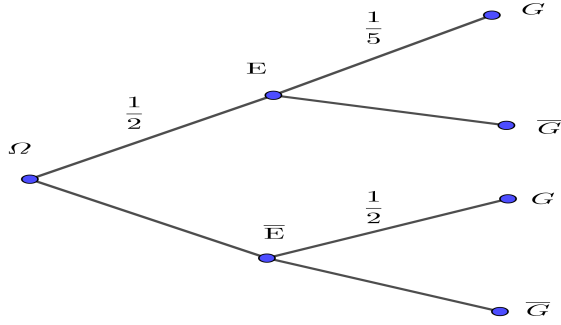
التمرين الثالث : (4 نقاط)

يحتوي صندوق على 4 كريات حمراء و كرة واحدة بيضاء (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس) ، نعتبر اللعبة التالية: يقوم اللاعب برمي زهرة نرد متزن مرقمة من 1 إلى 6 ، إذا كان الرقم الظاهر زوجيا نضيف كرة حمراء في الصندوق و إذا كان الرقم الظاهر فرديا نضيف كرة بيضاء ، بعد ذلك يسحب اللاعب في آن واحد 3 كريات من الصندوق.

نعتبر الأحداث التالية : E : " الرقم الظاهر فردي " G : " الكريات الثلاثة المسحوبة حمراء "

صفحة 3 من 4

1/ أحسب الاحتمالات $P(G \cap E)$ ، $P_{\bar{E}}(G)$ ، $P_E(G)$ ، $P(E)$



2/ أ- أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة التي
تمذج هذه التجربة ثم أكملها.

ب - بين أن $P(G) = \frac{7}{20}$

3/ علما أن الكريات المسحوبة كلها حمراء،
ما احتمال أن يكون الرقم الظاهر زوجيا.

4/ ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي
عدد الكريات البيضاء المسحوبة

أ- بين أن : $P(X = 1) = \frac{11}{20}$

ب- عين قانون احتمال المتغير العشوائي
 X ، ثم أحسب أمله الرياضياتي .

التمرين الرابع : (8 نقاط)

I) الدالة العددية المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 2(x + 1)e^{x+1} - 1$
1/ أدرس تغيرات الدالة ثم شكل جدول تغيراتها.

2/ أ- بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-0.7 < \alpha < -0.6$
ب- ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = -x + 2xe^{x+1}$
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس ($O, \vec{i}, \vec{j}$)

1/ أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2/ أ- بين أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = 0$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب- أدرس الوضعية النسبية لـ (C_f) و المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -x$

3/ أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$
ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4/ بين أن : $f(\alpha) = 1 - \alpha - \frac{1}{\alpha + 1}$ ثم عين حصرا لـ : $f(\alpha)$

5/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها .

6/ عين نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

7/ أرسم المستقيم (Δ) ثم أنشئ المنحنى (C_f)

8/ أ- λ عدد حقيقي سالب تماما ، أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بـ : المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين ذي المعادلتين : $x = \lambda$ و $x = 1$

ب- أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$